POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Wydział Informatyki
Filia w Gdańsku

Kasprowicz Oliwier
Nr albumu s30290
Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Otrombke Natalia
Nr albumu s26828
Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Gutowski Michał
Nr albumu s30572
Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Parkitny Miłosz
Nr albumu s30287
Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

Wronisz Wojciech
Nr albumu s26999
Nazwa specjalizacji: Cyberbezpieczeństwo

RacePortal — platforma katalogu i zapisów na wydarzenia motorsportowe

Rodzaj pracy
inżynierska

Imię i nazwisko promotora
dr hab. Marek Bendarczyk

Gdańsk, miesiąc, rok obrony

Streszczenie: Praca przedstawia projekt i implementację systemu RacePortal — platformy wspierającej katalogowanie wydarzeń motorsportowych oraz proces zapisów uczestników. System obejmuje aplikację webową, backend REST oparty o Spring Boot i MySQL oraz aplikację mobilną Expo pełniącą rolę publicznej wizytówki katalogu. W pracy opisano problem dziedzinowy, wymagania, architekturę, realizację kluczowych modułów (wydarzenia, garaż, zgłoszenia, role), mechanizmy bezpieczeństwa (JWT, RBAC) oraz weryfikację testami automatycznymi. Wynikiem jest działające, konteneryzowane środowisko demonstracyjne zgodne z zakresem MVP projektu.
Słowa kluczowe: motorsport, katalog wydarzeń, Spring Boot, React, aplikacja mobilna

POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Karta projektu

Temat projektu: RacePortal — platforma katalogu i zapisów na wydarzenia motorsportowe **Temat projektu po angielsku:** RacePortal — a platform for motorsport event catalog and registrations	**Akronim:** RP **Data ustalenia tematu** 2025-10-01
Promotor: dr hab. Marek Bendarczyk	**Konsultanci:** 1. — brak —
Cele projektu: Celem projektu jest zaprojektowanie i zaimplementowanie systemu RacePortal — centralnego katalogu wydarzeń motorsportowych w Polsce, umożliwiającego przeglądanie wydarzeń (lista, mapa, kalendarz), zarządzanie garażem pojazdów, zgłoszenia udziału oraz obsługę ról organizatora i administratora, wraz z aplikacją mobilną typu wizytówka oraz konteneryzowanym środowiskiem uruchomieniowym.	
Rezultaty projektu: Aplikacja webowa (React/Vite), API REST (Spring Boot) z bazą MySQL, aplikacja mobilna Expo (katalog wydarzeń z CTA do weba), wspólne typy API (`packages/api-types`), dokumentacja projektowa oraz zestaw testów automatycznych (JUnit, Vitest, Playwright). Katalog wydarzeń z filtrami oraz widokami lista/mapa/kalendarz; szczegóły wydarzenia i wyznaczanie trasy (OSRM); konta użytkowników (JWT, RBAC); garaż pojazdów i dopasowanie kategorii do wydarzenia (`carMatch`); system zgłoszeń ze statusami i powiadomieniami e-mail; panele organizatora i administratora; archiwum; mobilna wizytówka z przekierowaniem zapisu na web.	
Miary sukcesu: Działający stos Docker Compose (web, API, MySQL, Mailpit, backup); realizacja funkcji MVP katalogu, zapisów i ról; pozytywne wyniki testów automatycznych API/web/mobile unit; możliwość demonstracji pełnego scenariusza: gość → kierowca → organizator → administrator oraz mobilka → CTA web.	
Ograniczenia: Brak natywnej bramki płatności (PSP); upload plików zastąpiony adresami URL; aplikacja mobilna bez pełnej parity z webem (świadoma wizytówka); brak publikacji w sklepach App Store/Google Play; testy wydajnościowe 10k rekordów / 50 RPS oraz produkcyjny TLS poza domkniętym zakresem lokalnego MVP.	

Wykonawcy	**Numer albumu**	**Specjalizacja**	**Tryb studiów**
Kasprowicz Oliwier	s30290	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Otrombke Natalia	s26828	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Gutowski Michał	s30572	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Parkitny Miłosz	s30287	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny
Wronisz Wojciech	s26999	Cyberbezpieczeństwo	Stacjonarny

Data ukończenia projektu:	**Recenzent:**
15 października 2026	mgr Alex Polin

. . . . . .

(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA
DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: **Kasprowicz Oliwier**

student/ka kierunku: **Cyberbezpieczeństwo**

numer albumu studenta: **s30290**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK", stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

. . . . . .

(czytelny podpis studenta/studentki)

. . . . . .

(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA
DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: **Otrombke Natalia**

student/ka kierunku: **Cyberbezpieczeństwo**

numer albumu studenta: **s26828**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK", stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

. . . . . .

(czytelny podpis studenta/studentki)

. . . . . .

(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA
DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: **Gutowski Michał**

student/ka kierunku: **Cyberbezpieczeństwo**

numer albumu studenta: **s30572**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK", stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

. . . . . .

(czytelny podpis studenta/studentki)

. . . . . .

(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA
DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: **Parkitny Miłosz**

student/ka kierunku: **Cyberbezpieczeństwo**

numer albumu studenta: **s30287**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK", stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

. . . . . .

(czytelny podpis studenta/studentki)

. . . . . .

(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA
DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: **Wronisz Wojciech**

student/ka kierunku: **Cyberbezpieczeństwo**

numer albumu studenta: **s26999**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK", stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

. . . . . .

(czytelny podpis studenta/studentki)

Spis treści

1 Informacje wstępne **23**
1.1 Cel i zakres pracy 23
1.2 Ogólny opis rozwiązania 23
1.3 Struktura pracy 24

2 Słownik pojęć **25**

3 Opis problemu **26**
3.1 Charakterystyka rynku wydarzeń motorsportowych 26
3.2 Problemy związane z organizacją wydarzeń i zapisami uczestników 26
3.3 Problemy informacyjne po stronie kierowców i organizatorów 26
3.4 Uzasadnienie potrzeby stworzenia systemu RacePortal 26
3.5 Aspekty techniczne i organizacyjne problemu 27

4 Analiza SWOT **28**
4.1 Mocne strony (Strengths) 28
4.2 Słabe strony (Weaknesses) 28
4.3 Szanse (Opportunities) 28
4.4 Zagrożenia (Threats) 29

5 Kontekst biznesowy **30**
5.1 Segmentacja użytkowników 30
5.2 Interesariusze systemu 30
5.3 Propozycja wartości systemu 30
5.4 Kanały komunikacji i dystrybucji 30
5.5 Kluczowe zasoby i działania 30
5.6 Model działania platformy 31
5.7 Realistyczność wdrożenia i dalsze perspektywy 31
5.8 Kontekst prawny i etyczny 31

6 Planowanie projektu **32**
6.1 Cele projektu 32

6.2 Zakres projektu . . . 32
6.3 Metodyka pracy . . . 32
6.4 Organizacja zespołu . . . 32
6.5 Harmonogram pracy . . . 32
6.6 Infrastruktura i środowisko pracy . . . 33
6.7 Analiza ryzyka projektowego . . . 33
6.7.1 Analiza zagrożeń . . . 33

7 Analiza wymagań **34**
7.1 Źródła i sposób pozyskania wymagań . . . 34
7.2 Wymagania ogólne i dziedzinowe . . . 34
7.3 Wymagania funkcjonalne . . . 34
7.4 Wymagania niefunkcjonalne . . . 35
7.5 Wymagania bezpieczeństwa . . . 35
7.6 Wymagania interfejsu użytkownika . . . 35
7.7 Diagramy UML . . . 35
7.7.1 Diagram przypadków użycia . . . 35
7.7.2 Diagram klas . . . 35
7.7.3 Diagram sekwencji: rejestracja i logowanie . . . 35
7.7.4 Diagram sekwencji: zapis na wydarzenie . . . 35
7.7.5 Diagram sekwencji: zarządzanie garażem . . . 35

8 Projekt systemu **36**
8.1 Założenia architektoniczne . . . 36
8.2 Architektura logiczna systemu . . . 36
8.3 Architektura fizyczna i wdrożeniowa . . . 36
8.4 Projekt bazy danych . . . 36
8.5 Projekt interfejsu REST API . . . 36
8.6 Projekt warstwy webowej . . . 36
8.7 Projekt aplikacji mobilnej . . . 37
8.8 Projekt mechanizmów bezpieczeństwa . . . 37

9 Realizacja **38**
9.1 Organizacja implementacji . . . 38
9.2 Podział systemu na komponenty . . . 38
9.2.1 Backend . . . 38
9.2.2 Frontend webowy . . . 38
9.2.3 Aplikacja mobilna . . . 38
9.3 Integracja komponentów . . . 38

9.4 Konteneryzacja i uruchamianie środowiska 38

10 Szczegóły implementacji backendu **39**

10.1 Struktura projektu backendowego 39
10.2 Model domenowy i encje 39
10.3 Rejestracja użytkowników i logowanie 39
10.4 Zarządzanie profilami użytkowników 39
10.5 Obsługa wydarzeń 39
10.6 Obsługa zgłoszeń 39
10.7 Obsługa garażu 40
10.8 Panel administratora i organizatora 40
10.9 Integracja z bazą danych 40
10.10 Obsługa wyjątków i walidacja 40

11 Szczegóły implementacji frontendu webowego **41**

11.1 Struktura aplikacji webowej 41
11.2 Strona główna i katalog wydarzeń 41
11.3 Widok szczegółów wydarzenia 41
11.4 Logowanie i rejestracja 41
11.5 Dashboard użytkownika 41
11.6 Widok garażu 41
11.7 Panel organizatora 42
11.8 Panel administratora 42
11.9 Mapa i elementy lokalizacyjne 42
11.10 Responsywność i doświadczenie użytkownika 42

12 Szczegóły implementacji aplikacji mobilnej **43**

12.1 Założenia aplikacji mobilnej 43
12.2 Architektura rozwiązania mobilnego 43
12.3 Lista wydarzeń i widok szczegółów 43
12.4 Nawigacja i interfejs użytkownika 43
12.5 Integracja z API 43
12.6 Przekierowanie do wersji webowej 43
12.7 Ograniczenia wersji mobilnej 44

13 Bezpieczeństwo systemu **45**

13.1 Założenia bezpieczeństwa 45
13.2 Klasyfikacja danych 45
13.3 Uwierzytelnianie użytkowników 45
13.4 Autoryzacja i kontrola dostępu RBAC 45

13.5 Wykorzystanie tokenów JWT 45
13.6 Walidacja danych wejściowych 45
13.7 Ochrona zasobów użytkowników 45
13.8 Bezpieczeństwo komunikacji 46
13.9 Analiza zagrożeń 46
13.10 Analiza ryzyka 46
13.11 Ograniczenia przyjętych zabezpieczeń 46

14 Testowanie i weryfikacja systemu **47**
14.1 Strategia testowania 47
14.2 Środowisko testowe 47
14.3 Testy jednostkowe 47
14.4 Testy integracyjne backendu 47
14.5 Testy End-to-End aplikacji webowej 47
14.6 Testy aplikacji mobilnej 47
14.7 Testy mechanizmów bezpieczeństwa 47
14.8 Automatyzacja uruchamiania testów 48
14.9 Analiza wyników testów 48
14.10 Ograniczenia procesu testowania 48

15 Prezentacja systemu **49**
15.1 Prezentacja głównych funkcjonalności 49
15.2 Scenariusz użycia z perspektywy kierowcy 49
15.3 Scenariusz użycia z perspektywy organizatora 49
15.4 Scenariusz użycia z perspektywy administratora 49
15.5 Podsumowanie działania systemu 49

16 Nakład pracy **50**
16.1 Liczba godzin przeznaczona na realizację projektu 50
16.2 Podział zadań w zespole 50
16.3 Narzędzia wspierające zarządzanie pracą 50
16.4 Problemy organizacyjne i ich rozwiązanie 50

17 Podsumowanie **51**
17.1 Największe wyzwania i sposób ich rozwiązania 51
17.2 Zmiany i adaptacje w trakcie realizacji 51
17.3 Ograniczenia końcowej wersji systemu 51
17.4 Możliwości dalszego rozwoju 51
17.5 Wnioski końcowe 51

Bibliografia **52**

Rozdział 1

Informacje wstępne

1.1 Cel i zakres pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz implementacja systemu **RacePortal** — platformy internetowej (z uzupełnieniem mobilnym) służącej jako centralny katalog wydarzeń motorsportowych w Polsce oraz narzędzie do obsługi zapisów kierowców.

Zakres obejmuje:

- aplikację webową (katalog, konta, garaż, zgłoszenia, panele organizatora i administratora);
- API REST z trwałą bazą danych wydarzeń, użytkowników i zgłoszeń;
- powiadomienia e-mail (potwierdzenia, statusy, weryfikacja konta);
- mapę wydarzeń oraz wyznaczanie trasy dojazdu (OSRM; opcjonalnie Google Maps przy kluczu API);
- aplikację mobilną Expo jako *wizytówkę* katalogu z CTA zapisu na stronie webowej;
- konteneryzację (Docker Compose) oraz podstawowy zestaw testów automatycznych.

Poza zakresem MVP pozostają m.in. natywne płatności online, pełny upload plików binarnych, push notifications oraz publikacja aplikacji mobilnej w sklepach.

1.2 Ogólny opis rozwiązania

RacePortal jest monorepozytorium składającym się z warstw:

- **web/** — SPA React [1] (Vite, Tailwind), serwowana przez nginx;
- **backend/** — Spring Boot 3 [2], MySQL, JWT [3], Bean Validation, JavaMail;
- **mobile/** — Expo (React Native), publiczny katalog wydarzeń;

- **packages/api-types** — wspólne typy i logika pomocnicza (m.in. dopasowanie kategorii pojazdu do wydarzenia);
- **docs/**, **tests/e2e/**, **scripts/** — dokumentacja, Playwright, skrypty operacyjne.

Uruchomienie lokalne realizuje Docker Compose [4]: web (`:8081`), API (`:4000`), MySQL [5] (`:3307`), Mailpit (`:8025`) oraz kontener backupu. Aplikacja mobilna startuje poza Compose (Expo [6]). Kod źródłowy utrzymywany jest w repozytorium projektu [7].

Role użytkowników: `USER` (kierowca), `ORGANIZER`, `ADMIN`. Gość może przeglądać katalog; zapis na wydarzenie i zarządzanie garażem wymagają konta (po stronie weba).

1.3 Struktura pracy

Kolejne rozdziały obejmują: słownik pojęć, opis problemu dziedzinowego, analizę SWOT, kontekst biznesowy, planowanie projektu, analizę wymagań (w tym diagramy UML), projekt systemu, opis realizacji oraz szczegóły implementacji backendu, frontendu i mobile, bezpieczeństwo, testowanie, prezentację systemu, nakład pracy oraz podsumowanie.

Rozdział 2

Słownik pojęć

Wydarzenie (event) Zorganizowany start / impreza motorsportowa (np. track day, drift, rally), opisana datą, lokalizacją, kategorią i wymaganiami.

Katalog Publiczny wykaz wydarzeń z widokami lista, mapa i kalendarz oraz filtrami.

Garaż Zbiór pojazdów przypisanych do konta kierowcy, wykorzystywanych przy zapisie na wydarzenie.

Zgłoszenie (registration) Wniosek o udział w wydarzeniu, posiadający status (np. PENDING, APPROVED, CANCELED).

carMatch Mechanizm dopasowania kategorii/klasy pojazdu do kategorii wydarzenia (aliasy nazw).

Organizator Użytkownik z rolą ORGANIZER, uprawniony do tworzenia i zarządzania własnymi wydarzeniami oraz zgłoszeniami.

Administrator Użytkownik z rolą ADMIN, moderujący wydarzenia, wnioski o rolę organizatora i role kont.

Wizytówka mobilna Wersja aplikacji Expo ograniczona do przeglądania katalogu; zapis odbywa się na webie (CTA).

JWT JSON Web Token — token sesji używany do uwierzytelniania żądań API.

RBAC Role-Based Access Control — kontrola dostępu oparta o role.

OSRM Open Source Routing Machine — publiczny serwis wyznaczania trasy wykorzystany jako domyślny provider.

MVP Minimum Viable Product — minimalny zakres funkcji przyjęty do odbioru projektu.

Rozdział 3

Opis problemu

3.1 Charakterystyka rynku wydarzeń motorsportowych

Amatorski i półprofesjonalny motorsport w Polsce obejmuje liczne formy aktywności (track day, drift, rally, wyścigi górskie itp.). Informacje o terminach i zapisach są często rozproszone pomiędzy strony organizatorów, media społecznościowe oraz komunikatory.

3.2 Problemy związane z organizacją wydarzeń i zapisami uczestników

Organizatorzy potrzebują narzędzia do publikacji wydarzenia, zbierania zgłoszeń, weryfikacji wymagań wobec pojazdu/kierowcy oraz komunikacji statusu zgłoszenia. Ręczne procesy (arkusze, wiadomości prywatne) są podatne na błędy i trudne do skalowania.

3.3 Problemy informacyjne po stronie kierowców i organizatorów

Kierowcy mają trudność ze znalezieniem aktualnych startów w jednym miejscu, porównaniem wymagań wydarzenia z posiadanym pojazdem oraz śledzeniem statusu zapisu. Organizatorzy — z utrzymaniem spójnej listy uczestników i powiadomień.

3.4 Uzasadnienie potrzeby stworzenia systemu RacePortal

RacePortal odpowiada na potrzebę **centralnego katalogu** oraz **ujednoliconego procesu zapisu** z rolami użytkowników, przy zachowaniu prostego uruchomienia demonstracyjnego (Docker) i ścieżki mobilnej (odkrywanie wydarzeń).

3.5 Aspekty techniczne i organizacyjne problemu

Wyzwania obejmują: spójny model danych wydarzeń i zgłoszeń, bezpieczeństwo kont (JWT, RBAC), walidację wymagań wydarzenia względem garażu, integrację mapy/trasy, dostarczalność maili w środowisku deweloperskim oraz świadomy podział odpowiedzialności web vs mobile.

Rozdział 4

Analiza SWOT

4.1 Mocne strony (Strengths)

- Pełny przepływ ról: gość, kierowca, organizator, administrator.
- Trzy widoki katalogu na wspólnych filtrach (lista / mapa / kalendarz).
- Konteneryzacja i seed kont demonstracyjnych ułatwiają prezentację.
- Testy automatyczne (API, web E2E, unit mobile / api-types).
- Wspólne typy API ograniczają dryf web $\leftrightarrow$ mobile.

4.2 Słabe strony (Weaknesses)

- Brak prawdziwego uploadu plików i bramki płatności.
- Mobilka bez logowania i garażu (wizytówka).
- Zależność od publicznych serwisów map/trasy (CARTO/OSRM).
- Częściowe rozjazdy względem wewnętrznej Specyfikacji Formularzy.

4.3 Szanse (Opportunities)

- Rozszerzenie o PSP, waitlistę, watchlistę i eksport list startowych.
- Integracje z kalendarzami (iCal) i powiadomienia push.
- Budowa społeczności wokół torów i organizatorów regionalnych.

4.4 Zagrożenia (Threats)

- Konkurencja ze strony grup społecznościowych i dedykowanych systemów zapisów.
- Zmiany limitów / dostępności publicznych API map i routingu.
- Wymogi RODO i odpowiedzialność za dane osobowe przy skali produkcyjnej.

Rozdział 5

Kontekst biznesowy

5.1 Segmentacja użytkowników

- **Gość** — przegląda katalog bez konta.
- **Kierowca (USER)** — garaż, zapisy, profil.
- **Organizator** — tworzy wydarzenia, zarządza zgłoszeniami.
- **Administrator** — moderacja, role, wnioski o organizatora.

5.2 Interesariusze systemu

Kierowcy, organizatorzy imprez, administratorzy platformy, (potencjalnie) właściciele torów oraz recenzenci / odbiorcy projektu akademickiego.

5.3 Propozycja wartości systemu

Jedno miejsce na odkrywanie startów, dopasowanie auta do wymagań wydarzenia i obsługę statusu zgłoszenia — z osobnymi narzędziami dla organizatora i administratora.

5.4 Kanały komunikacji i dystrybucji

Aplikacja webowa jako kanał główny; e-mail (Mailpit w dev); mobilna wizytówka jako kanał discovery z konwersją na web; repozytorium GitHub jako kanał dystrybucji kodu.

5.5 Kluczowe zasoby i działania

Zespół deweloperski, infrastruktura Docker, seed danych demo, dokumentacja (`docs/`), scenariusze prezentacji i testy automatyczne.

5.6 Model działania platformy

Platforma pośredniczy między organizatorami (podaż wydarzeń) a kierowcami (popyt na starty). Na etapie MVP nie rozlicza płatności — obsługuje statusy zgłoszeń i dowód płatności jako URL.

5.7 Realistyczność wdrożenia i dalsze perspektywy

Lokalne MVP jest uruchamialne na stacji deweloperskiej. Wdrożenie produkcyjne wymagałoby TLS, zarządzanego SMTP, kopii zapasowych z przetestowanym restore, polityki prywatności operacyjnej oraz (opcjonalnie) PSP.

5.8 Kontekst prawny i etyczny

System przetwarza dane konta (e-mail, opcjonalnie dane profilu). W UI uwzględniono politykę prywatności oraz notę RODO przy tworzeniu wydarzenia. Pełna zgodność procesowa (DPIA, retencja) wykracza poza demonstracyjne MVP.

Rozdział 6

Planowanie projektu

6.1 Cele projektu

Dostarczenie działającego MVP katalogu i zapisów z rolami użytkowników, mapą, mailami, mobilną wizytówką oraz dokumentacją i testami umożliwiającymi odbiór / prezentację.

6.2 Zakres projektu

Zgodnie z listą funkcji MVP 1–15 (katalog, filtry, detal, admin, konto, garaż, zgłoszenia, organizator, baza, maile, mapa, trasa, archiwum, mobile) — szczegóły w dokumentacji projektowej `docs/MVP.md`.

6.3 Metodyka pracy

Iteracyjne dostarczanie funkcji w monorepo, z bieżącą dokumentacją zmian (`docs/changes.md`) oraz weryfikacją testami po istotnych zmianach.

6.4 Organizacja zespołu

Zespół projektowy realizuje prace w wspólnym repozytorium Git (branch roboczy), z podziałem na warstwy web / API / mobile / dokumentacja.

6.5 Harmonogram pracy

Prace obejmują m.in. scaffold UI, migrację/implementację backendu Spring, parity funkcji web, testy, uproszczenie mobile do wizytówki oraz domykanie dokumentacji odbiorczej.

6.6 Infrastruktura i środowisko pracy

Docker Desktop, Node.js (web/mobile), JDK/Maven (API w kontenerze), Expo / iOS Simulator lub Android Emulator, Playwright, GitHub.

6.7 Analiza ryzyka projektowego

6.7.1 Analiza zagrożeń

- Niespójność wymagań formularzy vs implementacja — mitigacja: rejestr luk (`spec-conformity.md`).
- Awaria zewnętrznego OSRM/CARTO — mitigacja: graceful fallback komunikatów, możliwość wymiany providera.
- Dryf typów web/mobile — mitigacja: `packages/api-types`.
- Opóźnienia wynikające z rozrostu zakresu — mitigacja: świadome odłożenie galerii/PSP/store.

Rozdział 7

Analiza wymagań

7.1 Źródła i sposób pozyskania wymagań

Pitch / zakres MPC, Specyfikacja Formularzy, iteracje implementacyjne, scenariusze prezentacji oraz przeglądy kodu.

7.2 Wymagania ogólne i dziedzinowe

System ma obsługiwać polski kontekst motorsportu (kategorie, lokalizacje, role) i umożliwiać kompletny happy-path zapisu na wydarzenie.

7.3 Wymagania funkcjonalne

1. Przeglądanie wydarzeń (lista, mapa, kalendarz) z filtrami.
2. Podgląd szczegółów wydarzenia.
3. Rejestracja, logowanie, reset hasła; opcjonalnie Google Sign-In.
4. Zarządzanie profilem i garażem.
5. Składanie i anulowanie zgłoszeń; podgląd statusów.
6. Panel organizatora (CRUD wydarzeń, obsługa zgłoszeń).
7. Panel administratora (moderacja, role, wnioski org.).
8. Powiadomienia e-mail.
9. Archiwum wydarzeń.
10. Aplikacja mobilna — katalog + CTA do weba.

7.4 Wymagania niefunkcjonalne

Dostępność lokalna przez Docker; responsywność weba; podstawowa wydajność list (paginacja, cache); obserwowalność (`/api/health`); dokumentacja uruchomienia.

7.5 Wymagania bezpieczeństwa

Uwierzytelnianie JWT; RBAC; walidacja wejścia; hasła hashowane; nagłówki bezpieczeństwa nginx (CSP, X-Frame-Options); rate limiting; minimalizacja danych w UI.

7.6 Wymagania interfejsu użytkownika

Ciemny motyw motorsportowy z akcentem marki; czytelne stany puste/błędu; spójność paneli ról; mobilka z prostą nawigacją katalogu.

7.7 Diagramy UML

7.7.1 Diagram przypadków użycia

7.7.2 Diagram klas

7.7.3 Diagram sekwencji: rejestracja i logowanie

7.7.4 Diagram sekwencji: zapis na wydarzenie

7.7.5 Diagram sekwencji: zarządzanie garażem

Rozdział 8

Projekt systemu

8.1 Założenia architektoniczne

Architektura trójwarstwowa: klienty (web, mobile) → API REST → MySQL. Statyczny frontend za nginx z proxy `/api`.

8.2 Architektura logiczna systemu

Moduły domenowe: użytkownicy/auth, wydarzenia, zgłoszenia, garaż, organizator, administracja, mapy/trasa, poczta.

8.3 Architektura fizyczna i wdrożeniowa

Kontenery: `web`, `api`, `mysql`, `mailhog` (Mailpit), `backup`. Mobile poza Compose.

8.4 Projekt bazy danych

Encje m.in.: użytkownik, pojazd, wydarzenie, zgłoszenie, wniosek organizatora; statusy wydarzeń i zgłoszeń; współrzędne geograficzne wydarzenia.

8.5 Projekt interfejsu REST API

Zasoby `/api/auth/*`, `/api/events`, `/api/events/markers`, `/api/registrations`, `/api/garage`, `/api/admin/*`, `/api/organizer/*`, `/api/maps/route`, `/api/health`.

8.6 Projekt warstwy webowej

Routing React Router; AuthContext; strony katalogu, detalu, dashboardu, garażu, paneli; komponent mapy Leaflet.

8.7 Projekt aplikacji mobilnej

Stack Expo; nawigacja stack Eventy; publiczny klient HTTP; `EXPO_PUBLIC_API_URL` / `EXPO_PUBLIC_WEB_UR`
CTA `Linking` do `/wydarzenia/:id`.

8.8 Projekt mechanizmów bezpieczeństwa

JWT w nagłówku Authorization (web); role na endpointach; walidacja DTO; CORS; CSP nginx.

Rozdział 9

Realizacja

9.1 Organizacja implementacji

Implementacja iteracyjna w monorepo, z dokumentowaniem zmian i utrzymywaniem środowiska Compose jako źródła prawdy uruchomieniowej.

9.2 Podział systemu na komponenty

9.2.1 Backend

Spring Boot: kontrolery, serwisy, repozytoria JPA, seed (`DataInitializer`), joby (np. archiwizacja).

9.2.2 Frontend webowy

Vite + React; integracja z API; stany ról i formularze dziedzinowe.

9.2.3 Aplikacja mobilna

Expo — katalog publiczny bez auth.

9.3 Integracja komponentów

Wspólny kontrakt JSON; typy w `api-types`; nginx reverse proxy `/api` w środowisku Compose.

9.4 Konteneryzacja i uruchamianie środowiska

`docker compose up -build -d`; weryfikacja `/api/health`; Expo: `cd mobile && npm start`.

Rozdział 10

Szczegóły implementacji backendu

10.1 Struktura projektu backendowego

Pakiet `pl.raceportal` — warstwy controller / service / repository / dto / security.

10.2 Model domenowy i encje

Użytkownik (role), Car, Event, Registration oraz powiązane statusy i flagi wymagań wydarzenia.

10.3 Rejestracja użytkowników i logowanie

Rejestracja z opcjonalną weryfikacją e-mail (kod); logowanie hasłem; opcjonalna wymiana Google idToken $\rightarrow$ JWT.

10.4 Zarządzanie profilami użytkowników

Aktualizacja danych profilu, hasła, deklaracji (m.in. PZM, prawo jazdy B), pól adresu / Instagram.

10.5 Obsługa wydarzeń

Listowanie z filtrami i paginacją; markery mapy; CRUD po stronie organizatora; moderacja admina; archiwum.

10.6 Obsługa zgłoszeń

Tworzenie zgłoszenia z wyborem pojazdu; walidacja wymagań; zmiana statusów; anulowanie; maile transactional.

10.7 Obsługa garażu

CRUD pojazdów; reguły clear-on-edit pól liczbowych; powiązanie z kategorią wydarzenia.

10.8 Panel administratora i organizatora

Endpointy i reguły RBAC dla moderacji i zarządzania zgłoszeniami / wydarzeniami.

10.9 Integracja z bazą danych

Spring Data JPA + MySQL 8; konfiguracja przez zmienne środowiskowe Compose.

10.10 Obsługa wyjątków i walidacja

Bean Validation; odpowiedzi z polem `details`; mapowanie na komunikaty UI.

Rozdział 11

Szczegóły implementacji frontendu webowego

11.1 Struktura aplikacji webowej

Katalog `web/src/app`: `pages/`, `components/`, `context/`, `lib/`.

11.2 Strona główna i katalog wydarzeń

Widoki Lista / Mapa / Kalendarz; debounce filtrów; „Wyczyść filtry”; paginacja listy vs markery overview.

11.3 Widok szczegółów wydarzenia

Opis, wymagania, zapis z wyborem auta, `carMatch`, mapa i trasa.

11.4 Logowanie i rejestracja

Formularze auth; weryfikacja kodu; reset hasła; opcjonalny Google Sign-In.

11.5 Dashboard użytkownika

Zgłoszenia użytkownika i szybkie informacje o nadchodzących startach.

11.6 Widok garażu

Formularz pojazdu, walidacja pól wymaganych, edycja i usuwanie (z ograniczeniami przy otwartym zgłoszeniu).

11.7 Panel organizatora

Tworzenie/edycja wydarzeń, lista zgłoszeń, zmiana statusów.

11.8 Panel administratora

Moderacja wydarzeń, wnioski organizatora, zarządzanie rolami.

11.9 Mapa i elementy lokalizacyjne

Leaflet + kafelki CARTO; pickery lokalizacji; proxy trasy `/api/maps/route`.

11.10 Responsywność i doświadczenie użytkownika

Układ dostosowany do desktop/mobile web; motyw z akcentem `-race-accent`.

Rozdział 12

Szczegóły implementacji aplikacji mobilnej

12.1 Założenia aplikacji mobilnej

Mobilka ma wspierać odkrywanie wydarzeń, a nie dublować pełnego klienta webowego.

12.2 Architektura rozwiązania mobilnego

Expo SDK, React Navigation (stack Eventy), ThemeProvider, cienki klient API bez JWT.

12.3 Lista wydarzeń i widok szczegółów

Filtry publiczne; przełączanie Lista / Kalendarz / Mapa; detal z metadanymi wydarzenia.

12.4 Nawigacja i interfejs użytkownika

Pojedynczy stack: `EventsList` → `EventDetail`; dark UI spójny z marką.

12.5 Integracja z API

Publiczne GET (events, markers, health); konfiguracja hosta API (localhost / LAN / Android emulator).

12.6 Przekierowanie do wersji webowej

Przycisk „Zapisz się na stronie” — `Linking.openURL(webEventUrl(id))`.

12.7 Ograniczenia wersji mobilnej

Brak auth, garażu, paneli ról i archiwum w aplikacji; zależność od dostępności weba przy konwersji zapisu.

Rozdział 13

Bezpieczeństwo systemu

13.1 Założenia bezpieczeństwa

Ochrona kont i danych zgłoszeń na poziomie ASVS L1 adekwatnym do MVP demonstracyjnego.

13.2 Klasyfikacja danych

Dane konta i profilu; dane pojazdów; dane zgłoszeń; treści wydarzeń (częściowo publiczne).

13.3 Uwierzytelnianie użytkowników

Hasło + JWT; opcjonalnie Google; brak sesji serwerowej klasycznej.

13.4 Autoryzacja i kontrola dostępu RBAC

Role USER / ORGANIZER / ADMIN egzekwowane w API i bramkach UI.

13.5 Wykorzystanie tokenów JWT

Token przechowywany po stronie klienta web; dołączany do żądań chronionych.

13.6 Walidacja danych wejściowych

Walidacja DTO po stronie API; walidacja formularzy UI; komunikaty pól `details`.

13.7 Ochrona zasobów użytkowników

Dostęp do garażu i zgłoszeń wyłącznie właściciela (oraz uprawnionych ról w panelach).

13.8 Bezpieczeństwo komunikacji

W dev HTTP lokalne; w prod rekomendowany TLS na reverse proxy; CSP / X-Frame-Options na nginx.

13.9 Analiza zagrożeń

Uwierzytelnianie, IDOR, XSS, CSRF w kontekście SPA, brute-force logowania (rate limit).

13.10 Analiza ryzyka

Ryzyko akceptowalne dla środowiska demo; produkcja wymaga twardego sekretu JWT, HTTPS i polityki haseł zsynchronizowanej backend↔UI.

13.11 Ograniczenia przyjętych zabezpieczeń

Brak 2FA; Google OAuth opcjonalny; brak WAF; publiczny OSRM bez SLA.

Rozdział 14

Testowanie i weryfikacja systemu

14.1 Strategia testowania

Piramida: unit (api-types, mobile client) → integracyjne API (MockMvc) → E2E Playwright (web + preview mobile).

14.2 Środowisko testowe

Docker Compose + opcjonalnie Expo web `:8082`; dokumentacja `docs/testy/TESTY.md`.

14.3 Testy jednostkowe

Vitest: `packages/api-types`, `mobile/tests`.

14.4 Testy integracyjne backendu

JUnit / MockMvc — scenariusze auth, eventy, garaż, zgłoszenia, RBAC, trasa.

14.5 Testy End-to-End aplikacji webowej

Playwright: ścieżki katalogu, auth, garaż, role (viewport desktop/mobile).

14.6 Testy aplikacji mobilnej

Unit URL API/WEB; E2E gość (lista, widoki, detal, CTA) na Expo web.

14.7 Testy mechanizmów bezpieczeństwa

Scenariusze braku dostępu do paneli obcych ról; walidacja wejścia.

14.8 Automatyzacja uruchamiania testów

Skrypty npm / `scripts/`; raporty w `docs/testy/wyniki/`.

14.9 Analiza wyników testów

Werdykty przebiegów odnotowywane w dokumentacji wyników; regresie łapane przed prezentacją.

14.10 Ograniczenia procesu testowania

Brak pełnych testów natywnych (Detox/Maestro); brak formalnego load testu 10k/50 RPS w MVP.

Rozdział 15

Prezentacja systemu

15.1 Prezentacja głównych funkcjonalności

Demonstracja katalogu (3 widoki), zapisu kierowcy z `carMatch`, paneli org/admin oraz mobile CTA — zgodnie z `docs/scenariusz-prezentacji.md`.

15.2 Scenariusz użycia z perspektywy kierowcy

Login seed → garaż → filtr/katalog → zapis → dashboard statusów.

15.3 Scenariusz użycia z perspektywy organizatora

Login org → wydarzenie → zgłoszenia → zmiana statusu → podgląd maila w Mailpit.

15.4 Scenariusz użycia z perspektywy administratora

Login admin → moderacja wydarzenia / wniosku organizatora / ról.

15.5 Podsumowanie działania systemu

System realizuje spójny obieg informacji o wydarzeniach i zapisach w środowisku uruchamialnym lokalnie.

Rozdział 16

Nakład pracy

16.1 Liczba godzin przeznaczona na realizację projektu

16.2 Podział zadań w zespole

16.3 Narzędzia wspierające zarządzanie pracą

Git/GitHub, dokumentacja Markdown w `docs/`, Docker, Cursor/IDE, Playwright.

16.4 Problemy organizacyjne i ich rozwiązanie

M.in. rozrost zakresu mobile — decyzja o wizytówce; luki Spec — rejestr `spec-conformity.md`; stabilizacja testów względem seedu/archiwizacji.

Rozdział 17

Podsumowanie

17.1 Największe wyzwania i sposób ich rozwiązania

Spójność domeny zapisów i garażu, RBAC, mapa/trasa oraz utrzymanie monorepo web+API+mobile.

17.2 Zmiany i adaptacje w trakcie realizacji

Przejście mobile z parity na wizytówkę; doprecyzowanie formularzy; wspólny pakiet typów.

17.3 Ograniczenia końcowej wersji systemu

Brak PSP i uploadu plików; mobilka bez konta; limity testów wydajnościowych i produkcyjnego hardeningu.

17.4 Możliwości dalszego rozwoju

Płatności, upload, watchlista, iCal, waitlista, eksport list startowych, store/PWA — por. `docs/pomysly-rozwo`

17.5 Wnioski końcowe

RacePortal stanowi kompletne MVP demonstracyjne katalogu i zapisów motorsportowych z czytelnością architektury, testami i ścieżką prezentacji dla odbiorcy akademickiego oraz biznesowego.

Bibliografia

[1] „React Documentation”. https://react.dev/. dostęp: 2026-10-15.

[2] „Spring Boot Reference Documentation”. https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/. dostęp: 2026-10-15.

[3] „JSON Web Token (JWT)”. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519. RFC 7519; dostęp: 2026-10-15.

[4] „Docker Compose overview”. https://docs.docker.com/compose/. dostęp: 2026-10-15.

[5] „MySQL 8.4 Reference Manual”. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/. dostęp: 2026-10-15.

[6] „Expo Documentation”. https://docs.expo.dev/. dostęp: 2026-10-15.

[7] „RacePortal — repozytorium projektu”. https://github.com/Gucio-009/RacePortal. Branch wojtek; dostęp: 2026-10-15.

Załączniki

Płyta CD z następującą zawartością:

- *pliki projektowe* – pliki składające się na całość projektu
  - repozytorium kodu źródłowego wraz z instrukcją zbudowania i uruchomienia projektu
  - źródło pracy inżynierskiej.
- *Kasprowicz Oliwier_Otrombke Natalia_Gutowski Michał_Parkitny Miłosz_Wronisz Wojciech_praca pisemna* – katalog zawierający plik PDF z pracą inżynierską.